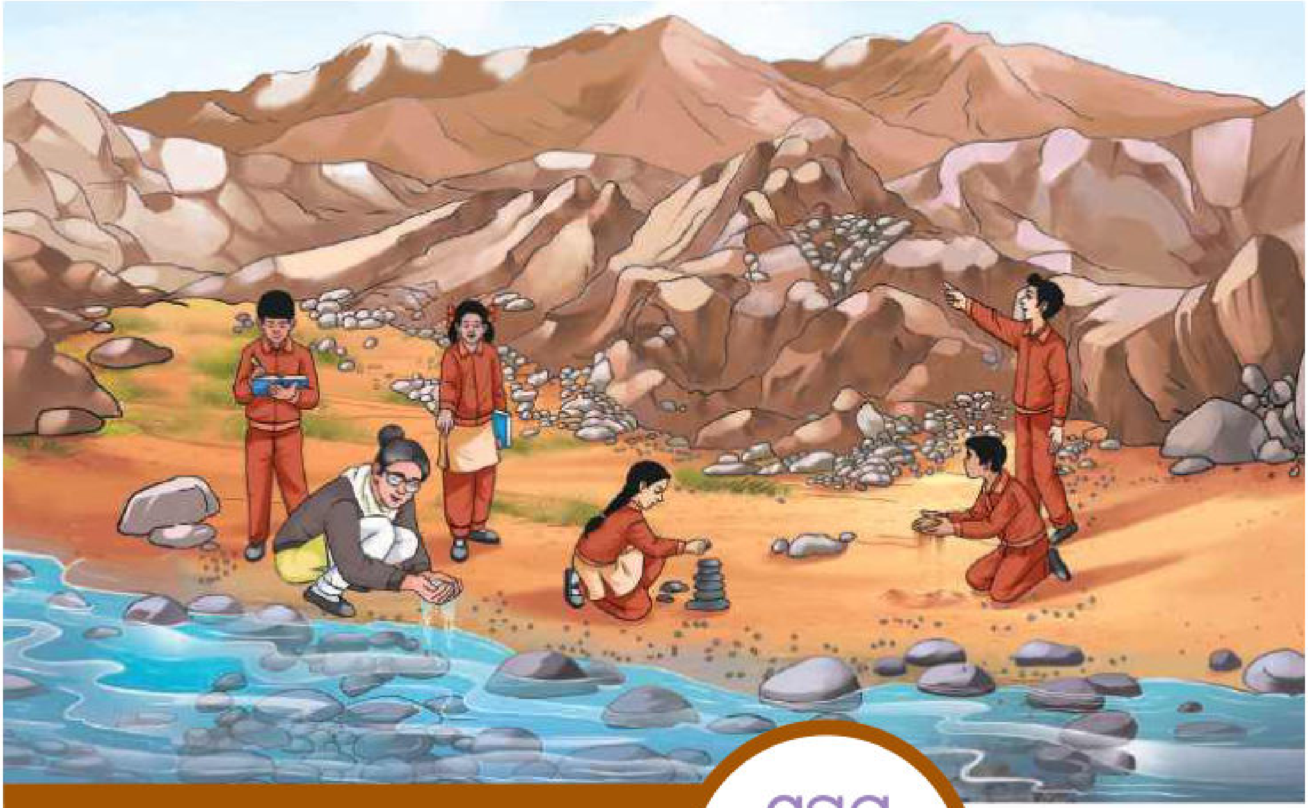


ପଦାର୍ଥର କଣିକା ପ୍ରକୃତି

ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କର

- ପଥର କିମ୍ବା ବାଲି ଗଦା ତିଆରି କରିବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏଭଳି ଗଦା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାହିଁକି ?
- ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିରେ ପାଣି ରଖିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ବହନ କରେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଢାଳିଦେବା ପରେ ସେ ଆକାର ରହେ ନାହିଁ କାହିଁକି ?
- ଆମେ ବାୟୁକୁ ତ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ, ତେବେ ଫୁଲିଥିବା ବେଲୁନ ଭିତରେ ରହି ଏହା କିପରି ତାହାର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ?
- ଆଜି ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାହା କ'ଣ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିବା ବାୟୁ ସହ ସମାନ କି ?
- ତୁମ ମନରେ ଥିବା ଏହିପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପରସ୍ପର ସହ ଆଲୋଚନା କର ।

______________________________ ?

____

https://withteachers.in/

ତୁମେ ନଦୀ କୂଳରେ କିମ୍ବା ବେଳାଭୂମିରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବାଲିରୁ ଗୋଡ଼ି ଏବଂ ପଥର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବ । ଏହି ଗୋଡ଼ି, ପଥର ଏବଂ ବାଲି କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ?

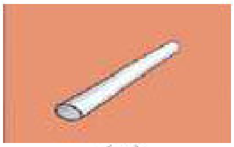
ପର୍ବତରେ ପଥରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ କ୍ଷୟ ହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସହିତ, ସେମାନେ ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଗୋଡ଼ି, ପଥର, ବାଲିରେ ପରିଣତ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବହନ କରନ୍ତି ।

ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ବାଲି ଏବଂ ମାଟିର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହି କଣିକା କ'ଣ ଏକ ବଡ଼ ପଥରର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ନା ଏହି ବାଲି ଏବଂ ମାଟି କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରିବ ? ଆସ ଜାଣିବା ।

୭.୧ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ?

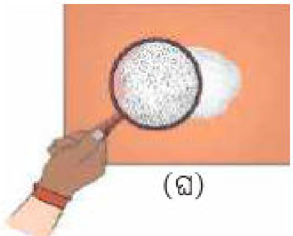
କାର୍ଯ୍ୟ ୭.୧ : ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

- ଏକ ଚକ୍ ଖଡ଼ି ନିଅ (ଚିତ୍ର ୭.୧ କ) ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କର । (ଚିତ୍ର ୭.୧ ଖ)
- ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିବା କଷ୍ଟକର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଜାରି ରଖ ।
- ଏହିପରି ମିଳିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚକ୍ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ (ଚିତ୍ର ୭.୧ ଗ) ପେଷଣ ଯନ୍ତ୍ର (Mortar and pestle) ବ୍ୟବହାର କରି ପେଷି ଦିଅ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଚକ୍ ଖଣ୍ଡ ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।
- ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ ଗ୍ଲାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚକ୍‌ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର । (ଚିତ୍ର ୭.୧ ଘ) ।
- ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ?
- ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଦାନା (grain)ଏବେ ବି ଏକ ଚକ୍ କଣିକା (speck of chalk) ଅଟେ ।

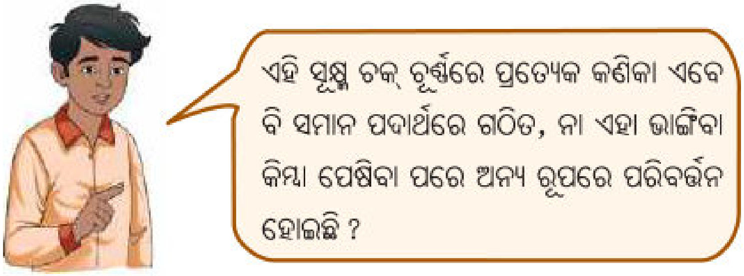

(କ)

(ଖ)

(ଗ)


(ଘ)

ଚିତ୍ର. ୭.୧ : (କ) ଚକ୍ ଖଡ଼ି
(ଖ) ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା
(ଗ) ଚକ୍‌ର ଏକ ଖଣ୍ଡକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ କରାଗଲା
(ଘ) ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ତଳେ ଚକ୍ ଚୂର୍ଣ୍ଣର ଦୃଶ୍ୟ



ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବା 'ଆମ ଚାରିପାଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ : ଭୌତିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ' ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମନେ ପକାଅ – ଚକ୍ ପେଷିବା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପେଷିବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ କଣିକାର ଆକାର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

https://withteachers.in/

ଏହି ଚକ୍ ଚୂର୍ଣ୍ଣର କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ପାରିବ। ଆସ କଳ୍ପନା କରିବା ଯେ ଏହି ପେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଠି ଚକ୍ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ।

ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ହେଉଛି ମୌଳିକ ସଂରଚନାତ୍ମକ ଏକକ (building blocks) ଯେଉଁଥିରୁ ଚକ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ ଖଣ୍ଡ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଏକକଗୁଡ଼ିକୁ ଚକ୍‌ର ଗଠନକାରୀ କଣିକା (constituent particle) କୁହାଯାଏ। ଏକ ଗଠନକାରୀ କଣିକା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଏକକ ଯାହା ଏକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ବଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଗଠନ କରେ। ଚକ୍ ପରି ବାଲି ଏବଂ ମାଟିର କଣିକା ବଡ଼ ପଥରର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଏକକ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉପାଦାନ ବା କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ।

ଆସ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା !

ଚିନିକୁ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ଏକ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରିବା କଥା ମନେ ପକାଅ, ଚିନି ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୭.୨ : ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା

Safety first

ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବୟସ୍କଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ କିମ୍ବା ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ।

- ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କର।
- ଏଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଚିନି ପକାଅ। ଚିନି ପକାଇବା ପରେ ପାଣିକୁ ଘାଣ୍ଟ ନାହିଁ।
- କାଚ ପାତ୍ର ପାଣିର ଉପର ସ୍ତରରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ପାଣି ନେଇ ଚାଖ, ପାଣି ମିଠା ଲାଗୁଛି କି ?
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିକୁ (ଚିତ୍ର ୭.୨) ଘାଣ୍ଟୁଥାଅ।
- ପୁଣି ଥରେ ଉପର ସ୍ତରରୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ପାଣି ଚାଖ। ସ୍ୱାଦରେ ତୁମକୁ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଣାପଡୁଛି କି ? ଏହାର ସ୍ୱାଦ ପୂର୍ବ ପାଣିଠାରୁ ମିଠା କି ?

ଚିତ୍ର ୭.୨
ଜଳରେ ଚିନି ମିଳେଇବା

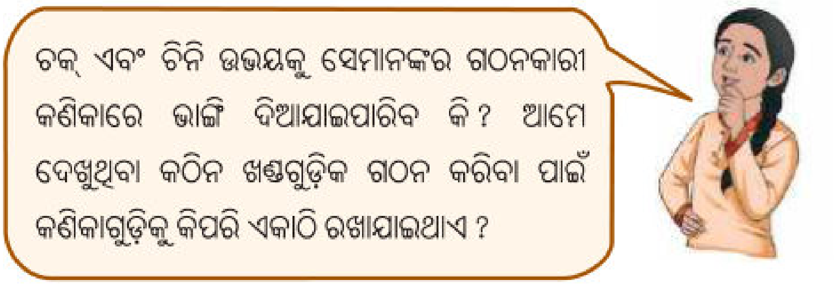
ଚିନି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯିବା ପରେ ପାଣିର ଉପର ସ୍ତରର ସ୍ୱାଦ ମିଠା ହେଉଥିବାରୁ, ଦ୍ରବଣରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରିହୁଏ। ତୁମେ କ'ଣ ଦ୍ରବଣରେ କୌଣସି ଚିନି କଣିକା ଦେଖି ପାରୁଛ କି ?

ଚିନି କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱାରା ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଚିନି ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ, ଏହାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ କଣିକାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଯାହାକୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଚିନିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାରେ ଗଠିତ।

https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ ୭.୧ ଏବଂ ୭.୨ ଏହି ଧାରଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯେ ପଦାର୍ଥ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସାଧାରଣ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଜଳ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାର କରନ୍ତି। କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆନ୍ତଃକଣିକା ସ୍ଥାନ (interparticle spaces) କୁହାଯାଏ।



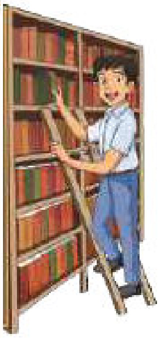
୭.୨ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ?

ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଆନ୍ତି। ଏହି ବଳକୁ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ (interprarticle attractions) କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦୂରତାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତଃକଣିକା ବଳକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହି ବଳଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ଶେଷରେ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ।

ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ?

ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣାଦ ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁର (atom) ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅବିଭାଜ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଯାହାକୁ ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧାରଣା ତାଙ୍କ କୃତି "ବୈଶେଷିକ ସୂତ୍ର"ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା।



https://withteachers.in/

ଆସ ଜାଣିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଆକର୍ଷଣ ବଳ କିପରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

୭.୨.୧ କଠିନ ଅବସ୍ଥା (Solid state)

କଠିନ ପଦାର୍ଥ (solids)ରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

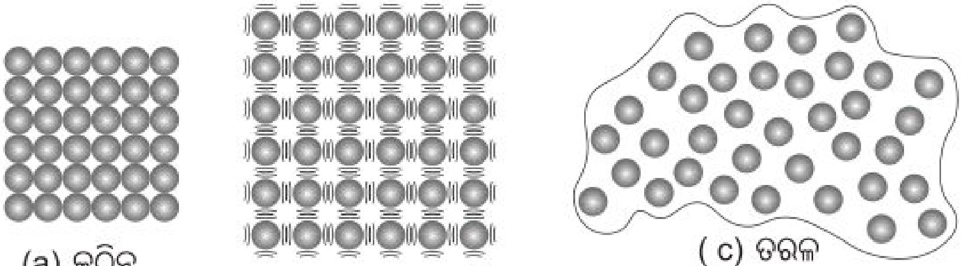
କାର୍ଯ୍ୟ ୭.୩ : ଆସ ଜାଣିବା

ଚିତ୍ର ୭.୩ କିଛି କଠିନ ବସ୍ତୁ

- କିଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କର, ଯେପରିକି ଲୁହା ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଲୁହା କଣ୍ଟା, ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ (rock salt), ପଥର, କାଠ ଖଣ୍ଡ, ଚାବି କାଠି ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଖଣ୍ଡ (ଚିତ୍ର ୭.୩) ।
- ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଓ ଆକାର ନିରୀକ୍ଷଣ କର ।
- ସେମାନଙ୍କୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।
- ଉପରୋକ୍ତ ଛଅଟି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?

- ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ କଠିନ । ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଏବଂ ଆୟତନ ଅଛି । ଏହି କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଆନ୍ତି । (ଚିତ୍ର ୭.୪ କ) । ଏହି ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି ନ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ । କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ନ ପାରି କେବଳ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କିମ୍ବା ଦୋଳିତ (vibrate or oscillate) ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।

ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଜୋରରେ କମ୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି (ଚିତ୍ର ୭.୪ ଖ) । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି କମ୍ପନ ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ ଯେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୁଏ (ଚିତ୍ର ୭.୪(ଗ)) । ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହା ଘଟେ ତାହା ହେଉଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଗଳନାଙ୍କ (melting point) ।



(a) କଠିନ (b) ଅଧିକ କମ୍ପନଯୁକ୍ତ କଣିକା (c) ତରଳ

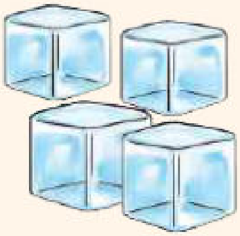
ଚିତ୍ର ୭.୪ : କଠିନରୁ ତରଳର ରୂପାନ୍ତରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତୀକ ଚିତ୍ର

https://withteachers.in/

ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ ଏହାର ଗଳନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଅବସ୍ଥାର ଥିବା କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତି (ବରଫ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ – ଏହାର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଥିବା କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ଥାଆନ୍ତି)।

କିଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଗଳନାଙ୍କ କମ୍ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଦାର୍ଥର ଏହି ବଳ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କଠିନ ପଦାର୍ଥର କିଛି ଉଦାହରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗଳନାଙ୍କ ସାରଣୀ ୭.୧ ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ସାରଣୀ ୭.୧ କେତେକ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଗଳନାଙ୍କ :

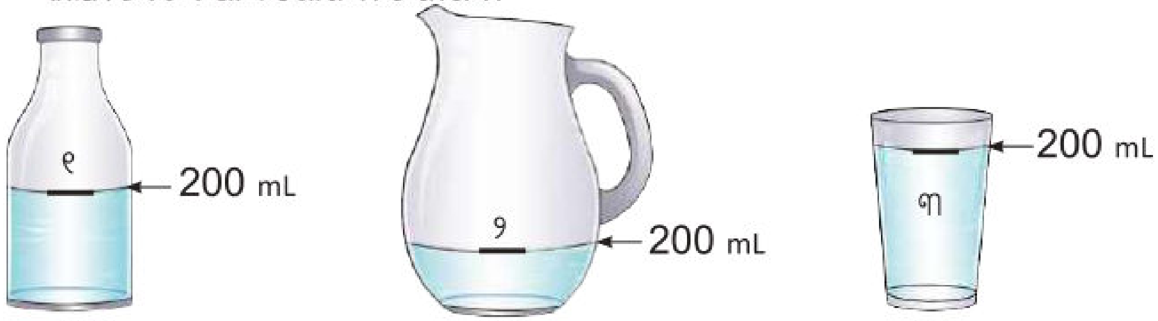
କ୍ର.ନଂ.	ପଦାର୍ଥ	ଗଳନାଙ୍କ
୧.	ବରଫ 	୦ $^{\circ}$c
୨.	ୟୁରିଆ	୧୩୩ $^{\circ}$c
୩.	ଲୁହା	୧୫୩୮ $^{\circ}$c

କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଥାଏ; କିନ୍ତୁ ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ?

https://withteachers.in/

୭.୨.୨ ତରଳ ଅବସ୍ଥା (Liquid state)

କାର୍ଯ୍ୟ ୭.୪ : ଆସ ଖୋଜିବା ଓ ଜାଣିବା



ଚିତ୍ର ୭.୫ : ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେବା

- ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ତିନୋଟି ସଫା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନିଅ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ, ଖ ଏବଂ ଗ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ କର (ଚିତ୍ର ୭.୫) ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ ୨୦୦ ମି.ଲି ସ୍ତର (୧,୨,୩)କୁ ମାର୍କର ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା କାଗଜର ଏକ ପତଳା ପଟି ଅଠାରେ ଲଗାଇ ଚିହ୍ନିତ କର ।
- ପାତ୍ର 'କ'ରେ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର ।
- ପାଣିକୁ ଢାଳି ନ ଦେଇ ପାତ୍ର 'କ'ରୁ ପାତ୍ର 'ଖ'କୁ ସତର୍କତା ସହ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କର ଏବଂ ପାଣିର ଆକୃତି ଏବଂ ସ୍ତର ଦେଖ ।
- ଏବେ, ସମାନ ପାଣିକୁ ପାତ୍ର 'ଖ'ରୁ ପାତ୍ର 'ଗ'କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଏହାର ଆକୃତି ଏବଂ ଏହାର ସ୍ତରକୁ ପୁଣି ଥରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର ।

ଚିତ୍ର ୭.୬ ପାଣି ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଘୁଞ୍ଚାଇବା

ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ପାଣି ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ ସେହି ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରେ । ତେଣୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହନ୍ତି ସେହି ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି । ତରଳ ପଦାର୍ଥର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏପରି ହୁଏ । ତିନୋଟି ପାତ୍ରରେ ଜଳସ୍ତର ୨୦୦ ମି.ଲି ଥିବାରୁ ଆୟତନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ (definite volume) ଅଛି । (ଯଦି ଏକ ପାତ୍ର ସଫା ନ ଥାଏ, ତେବେ କିଛି ପାଣି ଏହାର କାନ୍ଥରେ ଲାଗି ରହିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଢାଳିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାତ୍ରରେ ଜଳସ୍ତର ୨୦୦ ମି.ଲିରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ହୋଇପାରେ) ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୭.୪ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ତରଳ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରିପାରିବେ । ତେଣୁ, ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ତରଳର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଥାଏ ।

ଆସ ଏବେ ତରଳ ଏବଂ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ତୁଳନା କରିବା । ଏକ ଚଟକା ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନିଅ ଏବଂ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଅ ।

https://withteachers.in/

ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ତୁମେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପାଣିରେ ଚଳାଇ ପାରିବ, ଯାହା କଠିନ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପାଣିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛ, ତୁମେ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠି କାଢ଼ି ନେବା କ୍ଷଣି ପାଣିର ସ୍ଥିତି ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରହିଛି।

ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା "ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଏହାର ମାପ" ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନେ ପକାଅ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣି (ତରଳ)ର ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲ। ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କରାଗଲେ, ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫୁଟି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଏହାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ (boiling point) କୁହାଯାଏ। କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଏତେ ବୃଦ୍ଧିପାଏ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଶେଷରେ, ଉପାଦାନ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ।

ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଢାଳି ହୋଇଥିବା ପାଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। (ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ହୁଏ!)

ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ତରଳର ପୃଷ୍ଠରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତରଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଫୋଟକାଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତଥାପି, ତରଳଗୁଡ଼ିକର ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ, ଏପରିକି ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କଠାରୁ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଧୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ (evaporation)କୁହାଯାଏ – ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ।

୭.୨.୩ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା (Gaseous state)

ଗ୍ୟାସର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଥାଏ କି ?

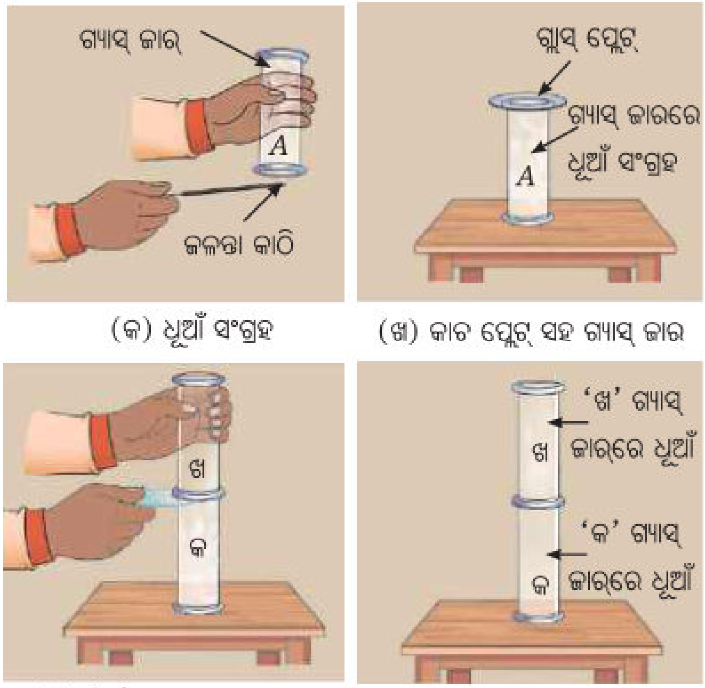
କାର୍ଯ୍ୟ ୭.୫ : ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

- ଦୁଇଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ୟାସ ଜାର କିମ୍ବା କାଚ ବିକର ନିଅ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ ଏବଂ ଖ ଚିହ୍ନିତ କର।
- ଧୂପକାଠି ଜାଳି କିଛି ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି କର।
- ଧୂଆଁ ଉପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର 'କ' କୁ ଓଲଟା କରି ଧର (ଚିତ୍ର ୭.୭ କ)।
- ଗ୍ୟାସ ଜାରଟିରେ ଧୂଆଁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖ।
- ଏହାକୁ ଓଲଟାଇ ଏକ କାଚ ପ୍ଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖ (ଚିତ୍ର ୭.୭ ଖ)
- ଆଉ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର ଖ କୁ ଓଲଟା ଧର ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ ଜାର କ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା କାଚ ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଖ।

Safety first

ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହ।

https://withteachers.in/



(କ) ଧୂଆଁ ସଂଗ୍ରହ

(ଖ) କାଚ ପ୍ଲେଟ୍ ସହ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର

(ଗ) 'ଖ' ଗ୍ୟାସ୍ ଜାରକୁ ରଖି ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ କାଢ଼ିବା

(ଘ) ଧୂଆଁର ବିସ୍ତାରଣ

ଚିତ୍ର ୭.୭ : ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର ଭିତରେ ଧୂଆଁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ

- କାଚ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ଉଭୟ ଗ୍ୟାସ ଜାର ଯଥେଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଏବଂ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫାଙ୍କ ନାହିଁ (ଚିତ୍ର ୭.୭(ଗ)।
- ଗ୍ୟାସ ଜାର 'ଖ' ଭିତରେ ଧୂଆଁ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ ତାହା ଦେଖ।
- ଧୂଆଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର 'ଖ'ରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରେ, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତି (ଚିତ୍ର ୭.୭(ଘ)। ତରଳ ପରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି।

ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଗ୍ୟାସରେ ଥିବା କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦିଗରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ନଗଣ୍ୟ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର କିମ୍ବା ଆୟତନ ନାହିଁ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଧୂଆଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବାୟୁରେ ଭାସମାନ ଥିବା ଧୂଆଁର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ୟାସ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗତିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସହାୟତା କରେ।

ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ ବଦଳରେ ଆୟୋଡିନ୍ ବାଷ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିବ।

ସତର୍କତା

କଠିନ ଆୟୋଡିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆୟୋଡିନ୍ ବାଷ୍ପ ଜଳିଯାଇପାରେ।

ଚିତ୍ର ୭.୮ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଦ ଗ୍ୟାସ ଜାରରେ କିଛି କଠିନ ଆୟୋଡିନ୍ ରଖି ଆୟୋଡିନ୍ ବାଷ୍ପ ପାଇ ପାରିବ।

ଉଭୟ ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବାହମାନ (fluid) ବୋଲି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।

ଚିତ୍ର ୭.୮ : ଗ୍ୟାସ ଜାର ଭିତରେ ଆୟୋଡିନ୍ ବାଷ୍ପ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ।

https://withteachers.in/

୭.୩ ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଆନ୍ତଃକଣିକା ବ୍ୟବଧାନ କିପରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ

ଆନ୍ତଃକଣିକା ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥା (କଠିନ, ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ)ର ଧର୍ମ ଓ ଗୁଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ?

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୭.୬ : ଆସ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା

- ଛୁଞ୍ଚି ନ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସିରିଞ୍ଜ ନିଅ । ସିରିଞ୍ଜର ଭିତର ଅଂଶକୁ (plunger)ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାରିତ କରି ବାହାରକୁ ଟାଣ (ଚିତ୍ର ୭.୯ କ) ।
- ସିରିଞ୍ଜ ଭିତରେ ଥିବା ପବନକୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସିରିଞ୍ଜର ଖୋଲା ପ୍ରାନ୍ତ ଉପରେ ରଖ (ଚିତ୍ର ୭.୯ ଖ) ।
- ବାହାରକୁ ଟଣା ଯାଇଥିବା ଭିତର ଅଂଶକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦିଅ (ଚିତ୍ର ୭.୯ ଗ) ।

(a) ପ୍ଲଞ୍ଜରକୁ ବାହାରକୁ ଟାଣିବା (b) ଖୋଲା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିବା, ଠେଲିବା © ପ୍ଲଞ୍ଜରକୁ ଭିତରକୁ

ଚିତ୍ର ୭.୯ : ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ସିରିଞ୍ଜର ପିଷ୍ଟନ

- ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ?

ଏହା କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସିରିଞ୍ଜ ଭିତରେ ବାୟୁର ଆୟତନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ସିରିଞ୍ଜରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସର ଆଚରଣ (behaviour) ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ?

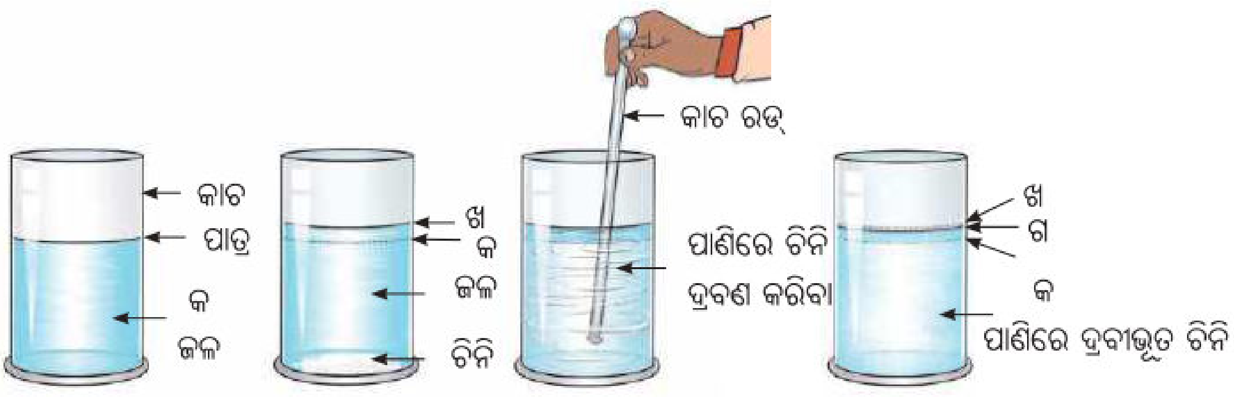
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସିରିଞ୍ଜକୁ ଭିତର ପଟକୁ ଠେଲି ବାୟୁକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କଲ, କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ ହେଲେ । ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଗ୍ୟାସ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଯଦି ତୁମେ ସିରିଞ୍ଜକୁ ଭିତର ପଟକୁ ଠେଲିବା ବନ୍ଦ କର, ତେବେ ଗ୍ୟାସ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭିତର ନଳୀଟି ପୁଣି ତାର ମୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯାଏ । ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର, ଯେ ଜଳ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ : ୭.୭ ଆସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା

- ଏକ କାଚ ପାତ୍ର ନିଅ, ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଏବଂ ପାଣିର ସ୍ତରକୁ ଚିହ୍ନଟ କର (ଚିତ୍ର ୭.୧୦)।
- ଏଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାଅ।
- କାଚ ପାତ୍ର (ଚିତ୍ର ୭.୧୦ ଖ)ରେ ନୂତନ ଜଳସ୍ତର 'ଖ' ଚିହ୍ନଟ କର।
- ଚିନିକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାଚ ଦଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣିକୁ ଗୋଳାଅ (ଚିତ୍ର ୭.୧୦)।
- ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ଜଳସ୍ତର 'ଖ' ତୁଳନାରେ ଜଳସ୍ତର 'ଗ' ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାହା ଅନୁମାନ କର।
- ଏହି ଜଳସ୍ତରକୁ ପୁଣି ଥରେ 'ଗ' ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କର (ଚିତ୍ର ୭.୧୦)।

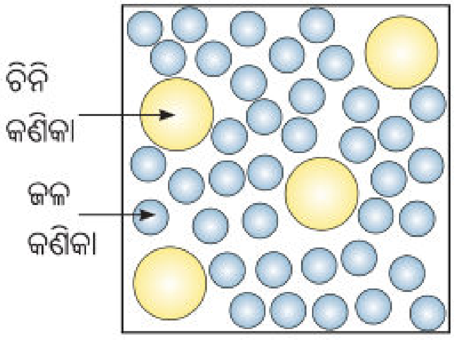


ଚିତ୍ର ୭.୧୦ : ଜଳସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଜଳସ୍ତରରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ ?

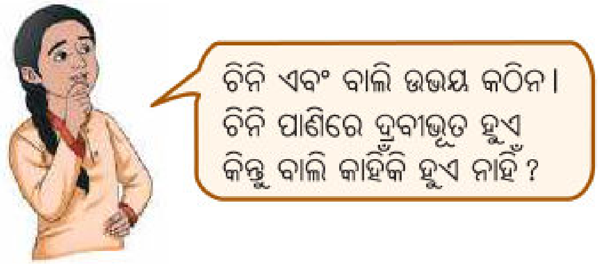
ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଚିନି ମିଶାଗଲେ ପାଣିର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ପରେ ଏହା କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ ପାଣି ଏବଂ ଚିନିର ଆୟତନର ସମଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା କମ୍। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଜଳ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଦ୍ରବୀଭୂତ ପଦାର୍ଥର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ (ଚିତ୍ର ୭.୧୧)।

କାର୍ଯ୍ୟ ୭.୭କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ସାଧାରଣ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ଯେପରିକି ବାଲି ଏବଂ ପଥର ଖଣ୍ଡ ସହିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର।



ଚିତ୍ର ୭.୧୧ ପାଣିରେ ଚିନି କଣିକା ବଣ୍ଟନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିତ୍ର

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛ? ବାଲି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ କି? ମିଶ୍ରଣ ପରେ ପାତ୍ରରେ ପାଣିର ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କି ଏବଂ କାହିଁକି ?

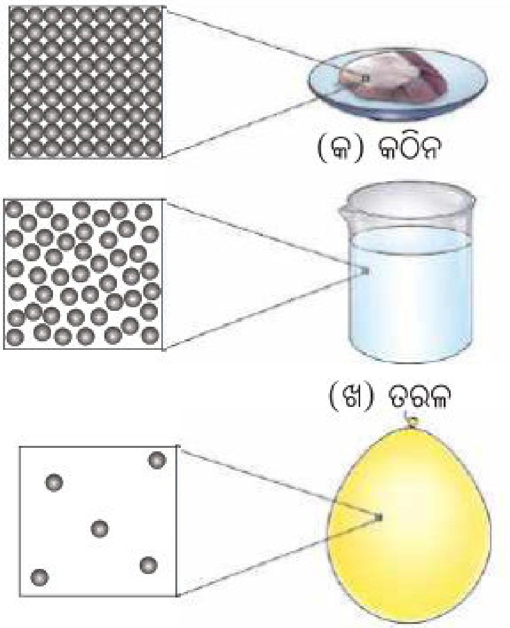


https://withteachers.in/

ବାଲି ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଣିରେ ମିଶାଗଲେ ବାଲି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପାତ୍ରରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ?

ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ ଯେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକାଠି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିବିଡ଼ଭାବେ ବନ୍ଧା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ (ଚିତ୍ର ୭.୧୨ 'କ'ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି) କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଏପରି ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ହିଁ ନଥାଏ। ଚିତ୍ର ୭.୧୫ରେ ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ସଂକୁଳନ (packing) ଏବଂ ଆନ୍ତଃକଣିକା ବ୍ୟବଧାନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।



ଚିତ୍ର ୭.୧୨ : ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଆନ୍ତଃକଣିକା ବ୍ୟବଧାନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିତ୍ର

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ପ୍ରାୟତଃ, ଆମେ 'କଣିକା' ଶବ୍ଦଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 'ଭାସମାନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା' (Suspended Particulate Matter-SPM) ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବାୟୁରେ ଭାସୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଧୂଳିକଣାକୁ ବୁଝାଏ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥର ଗଠନକାରୀ (Constituent) କଣିକାକୁ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଧୂଳିକଣା ତୁଳନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଧୂଳିକଣା ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କଣିକା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାଣୁ ଏବଂ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ।

୭.୪ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କଣିକାର ଗତି କିପରି ହୁଏ ?

ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗତି ବିଷୟରେ ଆସ ଜାଣିବା।

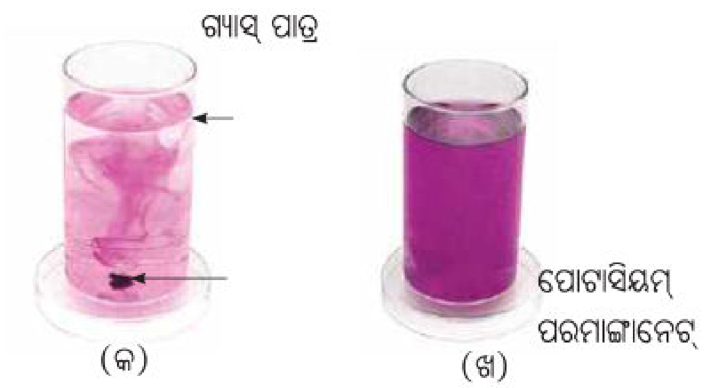
କାର୍ଯ୍ୟ ୭.୮ : ଆସ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା

- ଜଳ ଥିବା ଏକ ପାତ୍ର ନିଅ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଦାନା ପକାଅ।
- ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ?

ସତର୍କତା

ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍‌କୁ ହାତରେ ଧର ନାହିଁ। ଏହା ଧରିବାକୁ ଚାମଚ ବ୍ୟବହାର କର।

https://withteachers.in/



ଚିତ୍ର ୭.୧୩ : (କ) ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଧାରା ବିସ୍ତାରିଣ (ଖ) କାଚ ପାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ।

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେହି ଦାନାରୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କିଛି ଛଟା (streak) ବାହାରୁଥିବା ତୁମେ ଦେଖିବ (ଚିତ୍ର ୭.୧୩ 'କ')

- କିଛି ସମୟ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଗୋଲାପୀ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେବ (ଚତ୍ର ୭.୧୩ 'ଖ')।
- ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ?

ଏପରି ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଜଳ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟର ଦାନାର କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସମଗ୍ର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଏହା ବିସ୍ତାରିତ କରନ୍ତି। କେତେକ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ଏପରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହନ୍ତି ଯେ ଜଳ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଲି ପରି କେତେକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ଚିନ୍ତା କର

ଏହାକୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।

- ତିନୋଟି ସଫା କାଚ ପାତ୍ର ନିଅ।
- ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଗରମ ପାଣି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାର ପାଣି ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍‌ର ଏକ ଛୋଟ ଦାନା ପକାଅ।
- ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏବଂ ତୁଳନା କର। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ?

ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ପାଣିଠାରୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଜଳ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଦ୍ରୁତତର ଥାଏ। ବରଫ ପାଣିରେ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଧୀର ଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଗରମ ପାଣିରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମିଶିଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ପାଣିରେ ଧିରେ ଏବଂ ବରଫ (ଥଣ୍ଡା ପାଣି)ରେ ସବୁଠାରୁ ନ୍ୟୁନତମ ବେଗରେ ଗତି କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।

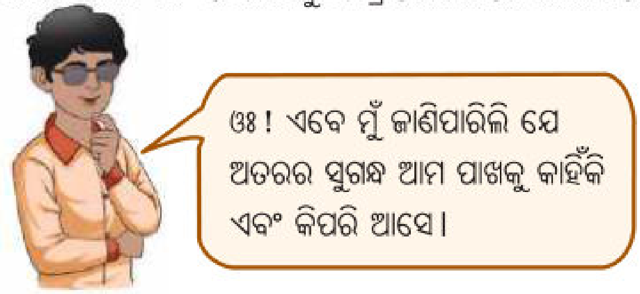
କାର୍ଯ୍ୟ ୭.୯ : ଆସ ଜାଣିବା

- କୋଠରୀର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଏକ ଧୂପକାଠି ଜଳାଅ (ଚିତ୍ର ୭.୧୪)।
- କିଛି ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର।
- ତୁମେ ଦୂରରୁ ସୁଗନ୍ଧ ବାରିପାରୁଛ କି ?

https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର ୭.୧୪ : ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା

ଯେତେବେଳେ କୋଠରୀର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଧୂପକାଠି ଜଳାଯାଏ, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କେବଳ ଧୂପକାଠି ଚାରିପାଖରେ ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ, ତୁମେ ସାରା କୋଠରୀରେ ସୁଗନ୍ଧ ବାରି ପାରିବ । ଏପରି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସୁଗନ୍ଧର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର କୋଠରୀକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବାୟୁ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ବାୟୁକଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସୁଗନ୍ଧର କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର କୋଠରୀରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।



ତୁମେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଗ୍ୟାସ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ଅନୁଭବ କରିଛ ?

କେବେ ଶୁଣିଛ କି...

ଚିତ୍ର ୭.୧୫ : ସାବୁନର କଣିକା ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ

ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ପ୍ରକୃତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରି ତେଲରେ ଦାଗ ହୋଇଥିବା ପୋଷାକ ଧୋଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସାବୁନ କଣିକା କପଡ଼ା ଉପରେ ଥିବା ତେଲ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ । ସାବୁନ କଣିକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ତେଲ ସହିତ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପାଣି ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ତେଲକୁ ଉଠାଇ ଧୋଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ (ଚିତ୍ର ୭.୧୫) ।

https://withteachers.in/

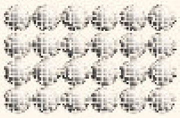
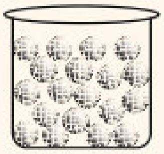
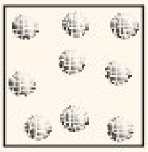
ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯାହା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏକାଠି ରହିଥାଏ । କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଏହି ଦୂରତା ସେମାନଙ୍କର ତାପୀୟ ଶକ୍ତି (thermal energy) ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ତାପଶକ୍ତି ହିଁ ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ । କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ତାପଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ । ତେଣୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣୀୟ ବଳରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହନ୍ତି । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଗତିକୁ କେବଳ ଲଘୁ କମ୍ପନ (small vibration)ରେ ସୀମିତ ରଖେ ।

ପଦାର୍ଥର ଗଳନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ତାପଶକ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା କଠିନକୁ ତରଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆନ୍ତଃକଣିକା ଦୂରତା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ଏପରି ହ୍ରାସ କରେ ଯାହା କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ । ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବଳକୁ କମାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଥାଏ । ତୁମେ ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବ ।

ଆସ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା !

ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାର କଣିକା ପ୍ରକୃତି –

ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା

 କଠିନ	 ତରଳ	 ଗ୍ୟାସ
କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟବଧାନ	କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଟିକିଏ ଅଧିକ	କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବଧାନ
କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ନିକଟତମ ଭାବରେ ସଂକୁଳିତ (pack) ହୋଇଥାଏ ।	କଣିକାଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଢିଲା ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି	କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ
ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ।	କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ।	ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ସର୍ବନିମ୍ନ (ନଗଣ୍ୟ)
କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗତି ନଗଣ୍ୟ (କେବଳ କମ୍ପନ)	କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ	ସମଗ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗତି

https://withteachers.in/

ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ

- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାରେ ଗଠିତ ।
- କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।
- କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ।
- କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ, କଣିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗଠନକାରୀ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରିପାରୁ ନଥିବା ହେତୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସ୍ଥିର ଆକୃତି ଏବଂ ଆୟତନ ଥାଏ ।
- କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ, ଯାହା କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତଃକଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ତେଣୁ, ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଥାଏ ମାତ୍ର କୌଣସି ସ୍ଥିର ଆକାର ନ ଥାଏ ।
- ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ନଗଣ୍ୟ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଆନ୍ତଃକଣିକା ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତେଣୁ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଏବଂ ଆୟତନ ନାହିଁ ।

ଜିଜ୍ଞାସା ବଜାୟ ରଖ

୧. ସଠିକ ବିକଳ୍ପ ବାଛ ।

(କ) କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହାର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ :

(i) କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତି ।

(ii) କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି ।

(iii) ସର୍ବଦା କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି ।

(iv) କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅତିକ୍ରମକରି ଗତି କରୁଥାନ୍ତି ।

(ଖ) ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ? ମିଥ୍ୟା ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କର ।

(i) ବରଫକୁ ତରଳାଇ ପାଣିରେ ପରିଣତ କରିବା ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଉଦାହରଣ ।

(ii) ତରଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆନ୍ତଃକଣିକା ଆକର୍ଷଣ ହ୍ରାସ ପାଏ ।

(iii) କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଏବଂ ଆୟତନ ଥାଏ ।

(iv) କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆନ୍ତଃକଣିକା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଅତି କମ୍ ।

ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲ ଓ ବୁଝିଲ ତାକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

....

....

....

https://withteachers.in/

(v) ଯେତେବେଳ ଆମେ କୋଠରୀର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କର୍ପୂର ଗରମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ କୋଠରୀର ସମସ୍ତ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ।

(vi) ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କର୍ପୂରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଉ ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତି ଗନ୍ଧ ଭାବରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ।

୩. ଯଥାର୍ଥତା ସହିତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛ । ଯଦି ଆମେ ଚୌକିରୁ ସମସ୍ତ ଗଠନକାରୀ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିପାରିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ?

(i) କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ।

(iii) କଣିକା କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଚୌକିର ଓଜନ କମ୍ ହେବ ।

(iv) ଚୌକିର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ

୪. ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମିଶି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି କଠିନ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମିଶି ନ ଥାଏ ?

୫. କାଚଗ୍ଲାସରୁ କ୍ଷୀର ଟେବୁଲ ଉପରେ ଢାଳିଦେଲେ କ୍ଷୀର ବହିଯାଏ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସଟି ସମାନ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ । ଏହି କଥାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରମାଣ କର ।

୬. ବରଫ ତରଳି ଜଳ ହେବା ଏବଂ ତାହା ଜଳୀୟବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଅ ।

୭. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥରେ ଉପସ୍ଥିତ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ :

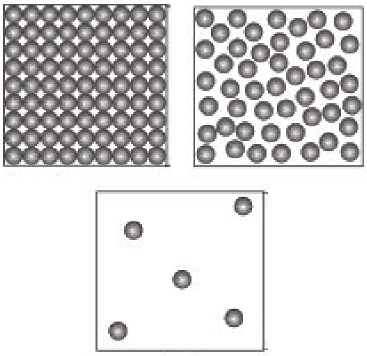
(i) ପତଳା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପଟି (foil)

(iii) ଗ୍ଲିସେରିନ

(iv) ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ

୮. ଚିତ୍ର ୭.୧୬ (କ) ଦେଖ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସମୟ ଜଳିବା ପରେ ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଏକ ମହମବତୀର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଇଛି । ଚିତ୍ରରେ ମହମର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ର ୭.୧୬ (ଖ) ସହିତ ମେଳାଅ ।

(କ)


(ଖ)

ଚିତ୍ର ୭.୧୬

୯. ସମୁଦ୍ରର ପାଣି କାହିଁକି ଲୁଣିଆ ଲାଗେ, ଯଦିଓ ଲୁଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

୧୦. ଚାଉଳ ଏବଂ ଚାଉଳର ଚୁନା ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ପାତ୍ରର ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରେ । ସେଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ନା ତରଳ ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତାକରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର...

....

....

....

....

https://withteachers.in/

ଆବିଷ୍କାର, ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ବିତର୍କ

- ବୋତଲର ଖୋଲା ମୁହଁରେ ଏକ ବେଲୁନ ଲଗାଅ ଏବଂ ବୋତଲକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଅ । କ'ଣ ହେବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ?
- ମାଟି ବଲ୍, ଛୋଟ ମାଟିଗୁଳା, ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି କଠିନ, ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆନ୍ତଃକଣିକା ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସରଳ ମଡେଲ ତିଆରି କର ।
- ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ, ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର କଣିକା ମନେକରି ଅଭିନୟ କର – ଗତିଶୀଳ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ।
- "ଗ୍ୟାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳେଇ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ" ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିତର୍କ କର । ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଗୁଣ ଲାଭଦାୟକ ନା କ୍ଷତିକାରକ ?

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଗଠନ କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଏବଂ ଅଣୁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଲୁହାର ପରମାଣୁରେ ଲୁହା ଗଠିତ ଏବଂ ସୁନାର ପରମାଣୁରେ ସୁନା ଗଠିତ । ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ସଲଫର ଭଳି ଅନେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିପାରି ନଥାନ୍ତି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ମୌଳିକର କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ମିଶି ଏକ ଅଣୁ ଗଠନ କରନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ମିଶି ଏକ ସ୍ଥିର କଣିକା ଗଠନ କରିଥାଏ ଯାହାକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁ କୁହାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଜଳ ଅଣୁ ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁରେ ଗଠିତ । ତୁମେ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀରେ ପରମାଣୁ ଏବଂ ଅଣୁ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ ।

https://withteachers.in/